ROTEIRO PRÁTICO 02 • INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSIONISTA

Starter Kit Python & Gráficos

Dos dados coletados às figuras e tabelas do artigo no Overleaf

Nível iniciante · Google Colab · Python · Overleaf · Pré-requisito: Roteiro 01

Unidade Curricular
Iniciação Científica e Extensionista
60h / 30h CHCE

Docentes
Prof. Dr. André Moraes
Prof. Dr. Adalberto Tabalipa

Produto final da UC
Artigo científico submetido ao *Computer on the Beach* (COTB 2027)

Ao final desta prática você será capaz de...

- **Usar o Google Colab** para abrir, executar e salvar um notebook Python — mesmo que nunca tenha programado;
- **Organizar os dados** da pesquisa/ação extensionista em um arquivo `.csv` no formato "uma linha por medição";
- **Calcular estatísticas descritivas** por grupo: número de observações (n), média, desvio padrão, mínimo e máximo;
- **Escolher o gráfico adequado** à pergunta de pesquisa e exportá-lo em **PDF vetorial** no tamanho de uma coluna ACM;
- **Gerar uma tabela LaTeX** no padrão `booktabs` e integrá-la ao artigo no Overleaf;
- **Descrever os resultados** com citação cruzada, interpretando — e não apenas repetindo — os números.

Mapa da aula

1 Conhecer o Colab
Interface, células e aquecimento (Seções 2 e 3)

2 Rodar o kit
Notebook com os dados de exemplo (Seção 4)

3 Usar seus dados
CSV da dupla e escolha do gráfico (Seções 5 a 7)

4 Escrever
Figura, tabela e texto no Overleaf (Seções 8 a 10)

1 Onde este roteiro se encaixa

No Roteiro 01 preparamos o **esqueleto do artigo** no Overleaf. Agora vamos produzir o seu conteúdo mais importante: a **evidência**. Os dados coletados (questionários, medições, auditorias de sites, registros da ação extensionista) passam por um pequeno programa em Python que gera, automaticamente, as figuras e a tabela da seção de *Resultados*.



Por que usar um programa em vez de fazer o gráfico no Excel/Planilhas?

- **Reprodutibilidade:** se um dado mudar (ou um revisor pedir uma correção), basta executar de novo — todas as figuras e a tabela são refeitas idênticas, em segundos;
- **Qualidade gráfica:** o PDF vetorial não perde nitidez com zoom nem na impressão dos anais;
- **Padronização:** todas as figuras do artigo saem com a mesma fonte, tamanho e cores.

2 Primeiros passos no Google Colab

2.1 O que é o Google Colab?

O **Google Colab** (*Colaboratory*) é um serviço gratuito do Google para escrever e executar programas em **Python** diretamente no navegador. Pense nele como um **"Google Docs para programar"**: o arquivo fica salvo no seu Google Drive, pode ser compartilhado por link e o código é executado nos computadores do Google — e não no seu.

Nada para instalar
Funciona em qualquer computador com navegador (Chrome, Firefox, Edge…).

Basta uma conta Google
O notebook é salvo no seu Drive, como um documento comum.

Bibliotecas prontas
`pandas` e `matplotlib`, usadas neste roteiro, já vêm instaladas.

2.2 Vocabulário mínimo

Termo	O que significa
Notebook (`.ipynb`)	O arquivo do Colab. Mistura textos explicativos, código e os resultados do código, como um caderno de laboratório.
Célula	Cada bloco do notebook. Há dois tipos: **células de texto** (explicações) e **células de código** (instruções em Python).
Executar uma célula	Pedir ao computador que realize as instruções daquela célula. O resultado aparece logo abaixo dela (a **saída**).
Ambiente de execução (sessão)	O computador do Google "emprestado" para você enquanto o notebook está aberto. É temporário!
Biblioteca	Um conjunto de ferramentas prontas. Usamos o `pandas` (tabelas) e o `matplotlib` (gráficos).
CSV	"Valores separados por vírgula": um formato simples de planilha, que qualquer programa consegue ler.
DataFrame	Uma tabela carregada na memória pelo `pandas`, com linhas e colunas — como uma aba de planilha.

2.3 Conhecendo a tela

A Figura 1 mostra um esquema simplificado da tela do Colab. Os números em vermelho correspondem à legenda logo abaixo da figura.

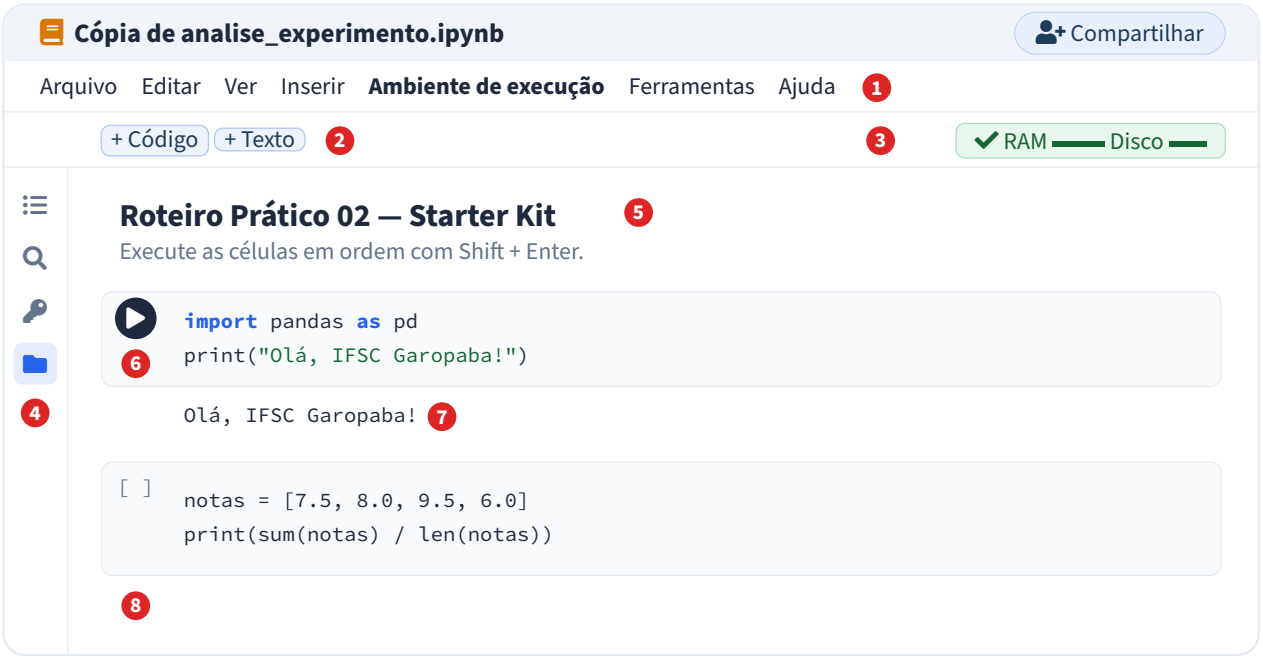


Figura 1: Esquema da tela do Google Colab (representação simplificada).

1 **Menu.** Em *Arquivo* você salva uma cópia; em *Ambiente de execução* você executa ou reinicia tudo.

2 **+ Código / + Texto:** insere uma nova célula de código ou de texto.

3 **Conexão.** Quando aparece *RAM/Disco*, você está conectado a um computador do Google. Se aparecer *Conectar*, clique nele.

4 **Arquivos.** O ícone de pasta abre o painel para enviar (*upload*) e baixar (*download*) arquivos.

5 **Célula de texto:** explicações. Dê dois cliques para editar.

6 **Botão executar** (▶): roda a célula de código. Atalho: `Shift`+`Enter`.

7 **Saída:** o resultado aparece logo abaixo da célula executada.

8 **`[ ]` vazio:** a célula ainda **não foi executada**. Depois de executada, mostra um número (`[1]`, `[2]`…) que indica a ordem de execução.

2.4 Mão na massa: aquecimento de 10 minutos

Antes de usar o kit, vamos criar um notebook de teste para perder o medo. Nada do que você fizer aqui pode "estragar" o computador.

1. Acesse `colab.research.google.com` e faça login com sua conta Google.
2. Na janela que se abre, clique em `+ Novo notebook` (ou `Arquivo` › `Novo notebook no Drive`).
3. Clique no título `Untitled0.ipynb`, no alto, e renomeie para `aquecimento.ipynb`.
4. Digite na primeira célula o código abaixo e pressione `Shift`+`Enter`. A primeira execução pode demorar alguns segundos, porque o Colab está se conectando.

Célula 1

```
print("Olá, IFSC Garopaba!")
```

Saída

```
Olá, IFSC Garopaba!
```

5. O `Shift`+`Enter` já levou você para a célula seguinte. Faça uma conta — o Colab mostra automaticamente o resultado da **última linha** da célula:

Célula 2

```
2 + 3 * 4
```

Saída

```
14
```

6. Agora guarde valores em **variáveis** (nomes que guardam um valor) e calcule uma média:

Célula 3

```
notas = [7.5, 8.0, 9.5, 6.0]          # uma lista de números
media = sum(notas) / len(notas)       # soma ÷ quantidade
print("Média da turma:", media)
```

Saída

```
Média da turma: 7.75
```

7 Por fim, **provoque um erro de propósito** (digitando `medis` em vez de `media`) para aprender a ler a mensagem:

Célula 4

```
print(medis)
```

Saída (erro)

```
NameError                                 Traceback (most recent call last)
----> 1 print(medis)
NameError: name 'medis' is not defined. Did you mean: 'media'?
```

Como ler uma mensagem de erro

Leia sempre a **última linha**: ela diz o **tipo** do erro (`NameError`) e o **motivo** (o nome `medis` não existe). Muitas vezes o próprio Python sugere a correção (*Did you mean: 'media'?*). Errar faz parte: corrija e execute a célula de novo. O Colab também pode exibir um botão para **explicar o erro com IA** — use como apoio, mas confira se você entendeu o motivo.

2.5 Regras de ouro do Colab

A ordem importa

Execute as células **de cima para baixo**. Se uma célula usa algo criado em outra, a anterior precisa ter sido executada antes. Na dúvida: Ambiente de execução > Executar tudo.

Arquivos enviados são temporários

Tudo o que está no painel é **apagado quando a sessão termina** (ao fechar a aba ou após um tempo parado). **Baixe os gráficos assim que forem gerados!**

O notebook fica salvo no Drive

O código e os textos são salvos automaticamente (pasta *Colab Notebooks* do seu Drive). Ao reabrir, basta **executar tudo de novo**.

Travou? Reinicie

Se algo estranho acontecer: Ambiente de execução > Reiniciar sessão e depois Executar tudo. Uma célula com o ícone girando ainda está executando — aguarde.

3 Python mínimo: o suficiente para editar o kit

Você **não precisa** aprender a programar para usar o kit. Só vai alterar algumas linhas de **configuração** no início do código. Para isso, basta conhecer cinco regras:

1. **Variável = nome que guarda um valor.** Em `COLUNA_GRUPO = "portal"`, o nome fica à esquerda do `=` e o valor, à direita. Altere **apenas o valor**.
2. **Texto sempre entre aspas:** `"portal"`. Números **sem aspas** e com **ponto** decimal: `3.33` (e não `3,33`).
3. **O que vem depois de `#` é comentário:** o Python ignora. Serve para explicar o código a quem lê.
4. **Maiúsculas e minúsculas importam:** `"Portal"` é diferente de `"portal"`. Os nomes de coluna devem ser idênticos aos do seu CSV.
5. **Não apague símbolos** como aspas de fechamento, parênteses e vírgulas que separam itens. `None` (sem aspas) significa "nenhum valor".

Certo

```
COLUNA_GRUPO = "portal"
LARGURA_COLUNA_POL = 3.33
COLUNA_METRICA = "acessibilidade"
ROTULO_EIXO_Y = "Pontuação (0-100)"
```

Errado

```
COLUNA_GRUPO = portal        # sem aspas
LARGURA_COLUNA_POL = 3,33    # vírgula decimal
COLUNA_METRICA = "Acessibilidade"  # maiúscula
ROTULO_EIXO_Y = "Pontuação (0-100)  # sem
    fechar
```

4 Abrindo e executando o Starter Kit

Arquivos do Starter Kit

`analise_experimento.ipynb`	Notebook para o Colab, com o código dividido em células comentadas
`analise_experimento.py`	O mesmo código em um único arquivo (para o VS Code)
`dados_experimento.csv`	Dados de exemplo: acessibilidade de 5 portais, 5 medições cada

Abrir no Colab

Pasta do kit: `2026-2/roteiro-2-python-graficos/`

4.1 Executando com os dados de exemplo

1. Abra o notebook pelo link direto (ou leia o QR Code acima):
   `Abrir analise_experimento.ipynb no Google Colab`
2. O Colab exibirá o aviso *"Este notebook não foi criado pelo Google"*. Como este é o notebook oficial da disciplina, clique em `Executar mesmo assim`.
3. Clique em `Arquivo` > `Salvar uma cópia no Drive`.

Uma nova aba se abre com o título "Cópia de analise_experimento": **trabalhe sempre nesta cópia** — é ela que guarda as suas alterações.

4. Leia as células de texto e execute as de código, uma a uma, com `Shift`+`Enter` (ou tudo de uma vez: Ambiente de execução › Executar tudo).
5. Observe as saídas: a tabela de estatísticas e os dois gráficos aparecem abaixo das respectivas células.
6. Abra o painel de arquivos (📁, na barra lateral esquerda). Em cada arquivo gerado, clique nos três pontinhos (⋮) › Fazer download.

> **⚠ Cuidado com notebooks desconhecidos**
>
> O aviso do passo 2 existe por segurança: um notebook pode executar qualquer código na sua conta. Clique em *Executar mesmo assim* apenas em notebooks de fontes confiáveis, como o repositório da disciplina.

4.2 Executando com os dados da sua dupla

1. No painel 📁, clique no ícone de envio (*Fazer upload para o armazenamento da sessão*) e escolha o seu `.csv` — ou simplesmente arraste o arquivo para o painel.
2. Na célula **CONFIGURAÇÃO**, altere `ARQUIVO_DADOS` para o nome exato do seu arquivo e ajuste os nomes das colunas (Seção 6).
3. Execute tudo novamente: Ambiente de execução › Executar tudo.
4. Baixe os novos gráficos e a tabela. Lembre-se: o `.csv` enviado some ao final da sessão — guarde o original no seu computador ou Drive.

> **</> Para quem já programa: VS Code ou terminal**
>
> Com o Python 3 instalado, execute na pasta do `.py` e do `.csv`:
>
> ```
> python -m pip install pandas matplotlib
> python analise_experimento.py
> ```

5 Organizando os dados: "uma linha por medição"

O erro mais comum na análise de dados não está no código, e sim na **planilha**. Para que o kit funcione com qualquer tema, organize os dados assim:

- **cada linha** é uma observação (uma resposta de questionário, uma medição, uma rodada de teste);
- **cada coluna** é uma variável (o grupo comparado, o número da rodada, a métrica medida);
- a **primeira linha** contém os nomes das colunas — curtos, sem acentos e sem espaços.

dados_experimento.csv

```
portal,rodada,acessibilidade,tempo_carregamento_s
Portal A,1,86,2.20
Portal A,2,82,2.66
...
Portal E,5,93,4.28
```

No exemplo da disciplina, uma dupla auditou a **acessibilidade** de 5 portais públicos com o Lighthouse, repetindo a medição **5 vezes** em cada portal. A coluna `portal` é o **grupo** e a coluna `acessibilidade` é a **métrica**. O mesmo formato serve para outros temas: `turma` × `nota`, `aplicativo` × `tempo_tarefa_s`, `faixa_etaria` × `satisfacao` etc.

Exportando do Google Forms, Google Planilhas ou Excel

- **Google Forms:** na aba *Respostas*, clique em Vincular ao Planilhas. Depois, na planilha: Arquivo › Fazer download › Valores separados por vírgula (.csv);
- **Excel em português:** o `.csv` costuma sair com **ponto e vírgula** (`;`) como separador e **vírgula** decimal (`2,20`). Nesse caso, ajuste no kit: `SEPARADOR = ";"` e `DECIMAL = ","`;
- **Nunca** misture texto e número na mesma coluna (ex.: `"2,2 s"`). Coloque a unidade no **nome** da coluna: `tempo_carregamento_s`.

6 Entendendo o código em 5 blocos

A única parte que você **precisa** alterar é a configuração. Mesmo assim, entender o que cada bloco faz é essencial para **descrever a metodologia de análise** no artigo.

Configuração — a única parte que você altera

```
ARQUIVO_DADOS  = "dados_experimento.csv"  # seu CSV
COLUNA_GRUPO   = "portal"                 # grupos comparados
COLUNA_METRICA = "acessibilidade"         # coluna numérica analisada
ROTULO_EIXO_Y  = "Pontuação de acessibilidade (0-100)"  # com unidade!
LIMITE_Y       = (0, 105)                 # ou None (escala automática)
```

1 Carregar os dados

O `pandas` lê o `.csv` e cria uma tabela na memória (*DataFrame*). As primeiras linhas são exibidas para você conferir se a leitura está correta. Se o arquivo não for encontrado, o kit usa os dados de exemplo e avisa.

Bloco 1

```
df = pd.read_csv(origem, sep=SEPARADOR, decimal=DECIMAL)
print(df.head())     # mostra as 5 primeiras linhas
```

2 Estatísticas descritivas por grupo

Uma única instrução agrupa as medições e calcula, para cada grupo, n, média, desvio padrão, mínimo e máximo:

Bloco 2

```
resumo = (df.groupby(COLUNA_GRUPO)[COLUNA_METRICA]
            .agg(n="count", media="mean", desvio="std",
                 minimo="min", maximo="max")
            .reset_index())
```

Saída

```
portal   n  media  desvio  minimo  maximo
Portal A 5   87.0    3.32      82      91
Portal B 5   62.4    2.30      60      66
Portal C 5   93.4    1.14      92      95
Portal D 5   70.4    3.91      66      75
Portal E 5   86.6    5.32      80      93
```

3 4 Gráficos no tamanho exato de uma coluna

A largura de **uma coluna** do template ACM `sigconf` é de aproximadamente **3,33 polegadas** (8,45 cm). Por isso a figura já é criada nesse tamanho: se você gerar um gráfico grande e o LaTeX reduzi-lo para caber na coluna, **as letras ficam minúsculas e ilegíveis**.

Blocos 3 e 4

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(3.33, 2.3))   # largura x altura (pol.)
ax.bar(grupos, resumo["media"], yerr=resumo["desvio"], capsize=3, ...)
ax.set_ylabel(ROTULO_EIXO_Y)
fig.savefig("grafico_barras.pdf", bbox_inches="tight")          # vetorial
fig.savefig("grafico_barras.png", dpi=300, bbox_inches="tight") # 300 dpi
```

O resultado com os dados de exemplo aparece na Figura 2: à esquerda, o gráfico de barras (média $\pm$ desvio padrão); à direita, o *boxplot*, que revela como as 5 medições de cada portal se distribuem.

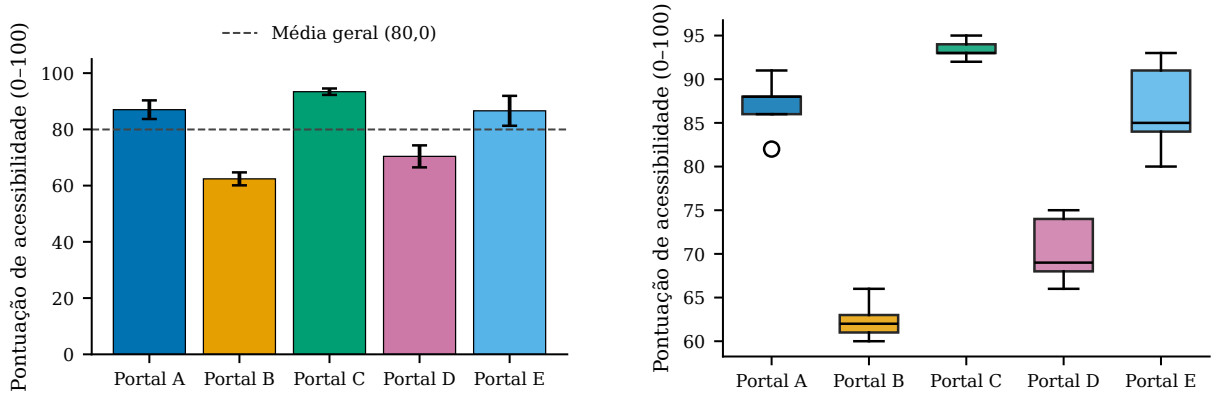


Figura 2: Saídas do kit com os dados de exemplo: barras com média ± desvio padrão (esquerda) e *boxplot* (direita).

5 Tabela LaTeX gerada automaticamente

O kit escreve o arquivo `tabela_resultados.tex` já no padrão `booktabs` do Roteiro 01, com vírgula decimal. Nada de digitar números à mão (e errar)!

tabela_resultados.tex

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{Estatísticas descritivas de acessibilidade por portal}
  \label{tab:resultados}
  \centering
  \begin{tabular}{lrrrrr}
    \toprule
    \textbf{Portal} & \textbf{n} & \textbf{Média} & \textbf{DP} & \textbf{Mín.} & \
    textbf{Máx.} \\
    \midrule
    Portal A & 5 & 87,00 & 3,32 & 82,00 & 91,00 \\
    ...
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

7 Escolhendo o gráfico certo para a sua pergunta

O tipo de gráfico é decidido pela **pergunta de pesquisa**, não pela estética. Use a tabela abaixo como guia. Se precisar de um gráfico diferente das barras e do *boxplot*, adapte os Blocos 3 e 4 trocando a função do `matplotlib` (peça ajuda aos professores!).

A pergunta da pesquisa é...	Gráfico indicado	Função `matplotlib`
Qual grupo tem o maior/menor valor médio?	Barras com erro	`ax.bar(..., yerr=...)`
Os valores de cada grupo são estáveis ou muito espalhados?	*Boxplot*	`ax.boxplot(...)`
Como a métrica evoluiu ao longo do tempo/das semanas?	Linha	`ax.plot(x, y, marker="o")`
Existe relação entre duas métricas (ex.: tempo × nota)?	Dispersão	`ax.scatter(x, y)`
Como as respostas se distribuem numa escala Likert (1 a 5)?	Barras horizontais empilhadas	`ax.barh(..., left=...)`

> **Evite em artigos científicos**
>
> Gráficos de **pizza** (difíceis de comparar com mais de 3 fatias), efeitos **3D**, sombras, fundos coloridos e **eixo Y de barras que não começa em zero** (exagera visualmente as diferenças).

8 Levando os resultados para o Overleaf

1. No projeto do Overleaf (Roteiro 01), clique no ícone Upload e envie `grafico_barras.pdf` (e/ou `grafico_boxplot.pdf`) e `tabela_resultados.tex`;
2. Na seção de **Resultados** do `main.tex`, insira a figura e a tabela:

main.tex (trecho)

```
\section{Resultados e Discussão}

A Figura~\ref{fig:acessibilidade} apresenta a pontuação média de
acessibilidade de cada portal, e a Tabela~\ref{tab:resultados}
detalha as estatísticas descritivas das cinco rodadas de auditoria.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_barras.pdf}
  \caption{Pontuação média de acessibilidade por portal
           (barras de erro: desvio padrão; n = 5 rodadas).}
  \label{fig:acessibilidade}
\end{figure}

\input{tabela_resultados}
```

Descrever os resultados: interpretar, e não repetir

O texto não deve narrar a tabela linha por linha. Destaque o **padrão**, o **contraste** e o **significado** para a comunidade atendida pela ação extensionista.

Fraco

"O Portal A teve 87, o Portal B teve 62,4, o Portal C teve 93,4, o Portal D teve 70,4 e o Portal E teve 86,6."

Adequado

"Como mostra a Figura 1, três dos cinco portais superaram a média geral (80,0 pontos), com destaque para o Portal C (93,4 $\pm$ 1,1). Os Portais B e D ficaram abaixo de 71 pontos, o que indica barreiras de acesso relevantes para pessoas que usam leitores de tela."

PDF ou PNG?

Prefira sempre o **PDF** (vetorial): textos e linhas continuam nítidos em qualquer zoom e o arquivo é leve. Use o **PNG em 300 dpi** apenas quando o gráfico tiver milhares de pontos (o PDF ficaria pesado) ou para slides e pôsteres. **Nunca** use captura de tela (*print*) de um gráfico no artigo.

9 Boas práticas e erros comuns

9.1 Checklist de uma figura científica de qualidade

- **Sem título dentro da imagem:** no artigo, quem faz esse papel é o `\caption{}` — o kit já remove o título;
- **Eixos com nome e unidade:** "Tempo de carregamento (s)", e não apenas "tempo";
- **Letras legíveis:** figura gerada na largura de uma coluna (3,33 pol.) e incluída com `width=\columnwidth`;
- **Cores acessíveis:** o kit usa a paleta Okabe–Ito, distinguível por pessoas com daltonismo — coerente com uma disciplina extensionista!
- **Legenda informativa:** a `\caption` deve dizer o que as barras de erro representam e quantas observações existem (n);
- **Reprodutibilidade:** guarde o `.csv` e o notebook junto com o projeto (por exemplo, em uma pasta `dados/` no Overleaf).

9.2 Erros comuns e como resolver

Mensagem / sintoma	Causa provável	Solução
`NameError: name 'pd' is not defined`	A célula de importação (ou outra anterior) não foi executada	Ambiente de execução > Executar tudo
`[aviso] ... não encontrado`	O `.csv` não foi enviado, tem outro nome ou a sessão foi reiniciada	Envie o arquivo pelo painel 📁 e confira `ARQUIVO_DADOS`
`KeyError: 'acessibilidade'`	O nome da coluna na configuração não existe no CSV	Copie o nome exato exibido por `df.head()` (maiúsculas e espaços contam)
`SyntaxError`	Aspas não fechadas ou símbolo apagado na configuração	Compare com o exemplo "Certo" da Seção 3
O CSV é lido como **uma única coluna**	O separador é `;` (Excel em português)	Use `SEPARADOR = ";"` e `DECIMAL = ","`
`TypeError` / `agg function failed`	Há texto na coluna da métrica (ex.: `"2,2 s"`, `"N/A"`)	Deixe apenas números na coluna; células vazias são aceitas
Acentos aparecem como Ã©	Codificação do arquivo diferente de UTF-8	Acrescente `encoding="latin-1"` ao `pd.read_csv(...)`
Letras minúsculas no PDF do artigo	Figura gerada grande e reduzida pelo LaTeX	Mantenha `figsize=(3.33, 2.3)` e `width=\columnwidth`

10 Atividade prática em laboratório

Cada dupla (ou estudante individual) deverá executar o roteiro abaixo:

Passo a passo da atividade de hoje

1. **Aquecimento:** criar o notebook `aquecimento.ipynb` e executar as 4 células da Seção 2.4, incluindo o erro proposital.
2. **Execução com os dados de exemplo:** abrir o kit no Colab, salvar uma cópia no Drive, executar todas as células e baixar os 5 arquivos gerados.
3. **Preparação dos dados da dupla:** organizar os dados do seu tema (ou um conjunto piloto, se a coleta ainda estiver em andamento) no formato "uma linha por medição", com pelo menos **2 grupos** e **3 observações por grupo**, e exportar como `.csv`.
4. **Adaptação do kit:** enviar o `.csv` ao Colab e ajustar a célula **CONFIGURAÇÃO** (arquivo, colunas e rótulo do eixo com unidade).
5. **Escolha do gráfico:** justificar, com base na Seção 7, qual gráfico responde melhor à pergunta de pesquisa da dupla.

6. **Integração no Overleaf:** enviar o gráfico em PDF e o `tabela_resultados.tex` e inseri-los na seção de Resultados.
7. **Redação interpretativa:** escrever um parágrafo de Resultados que cite a figura e a tabela (`Figura~\ref{...}`, `Tabela~\ref{...}`) e **interprete** o padrão observado.
8. **Registro no Painel de Equipes:** atualizar o link de leitura (`/read/`) do Overleaf no Dashboard da disciplina e anexar o link do notebook (Compartilhar › *Qualquer pessoa com o link: Leitor*).

Checklist de verificação da entrega

- [ ] Notebook do kit executado no Colab com os dados de exemplo, sem erros;
- [ ] `.csv` da dupla no formato "uma linha por medição" ($\geq$ 2 grupos, $\geq$ 3 observações por grupo);
- [ ] Gráfico exportado em **PDF**, sem título interno e com eixo identificado com unidade;
- [ ] Tipo de gráfico coerente com a pergunta de pesquisa (Seção 7);
- [ ] Figura e `tabela_resultados.tex` inseridas no Overleaf, compilando sem erros;
- [ ] Parágrafo de Resultados com citação cruzada e interpretação (não apenas repetição dos números);
- [ ] Links do Overleaf (`/read/`) e do Colab registrados no Painel de Equipes.